



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 4

Название: Исследование процесса принятия решения в условиях неопределенности

Дисциплина: Теория систем и системный анализ

Студент

ИУ6-74Б

(Группа)

(Подпись, дата)

Д.О. Кошенков

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Ю.А. Вишневская

(И.О. Фамилия)

Москва, 2025

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: разработка и исследование алгоритма принятия решения в условиях неопределенности. В рамках работы выполняется изучение процессов принятия решений, освоение методов анализа и выбора альтернативных решений, а также применение систем поддержки принятия решений для выбора оптимального поставщика для маркетплейса.

Задача принятия решений возникает в ситуациях, когда существует цель, несколько способов ее достижения и множество факторов, влияющих на ценность альтернатив. Часто такие задачи сопряжены с неопределенностью, связанной с неполнотой или неточностью исходной информации.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Под **принятием решения** понимается выбор одного или нескольких вариантов решения проблемы из некоторого исходного множества альтернатив. Субъект, принимающий решение (ЛПР), стремится получить наилучший с его точки зрения результат.

Процесс принятия решений может происходить в различных условиях:

- **Определенность:** когда каждое решение однозначно приводит к известному исходу.
- **Риск:** когда исходы известны, но их наступление носит вероятностный характер.
- **Неопределенность:** когда вероятностная информация об исходах отсутствует.

Для оценки эффективности решения используется показатель ПЭ = $F(ef, r, t)$, который является функцией трех факторов: полезного эффекта (ef), затрат ресурсов (r) и времени (t).

Выбор подходящего решения основывается на одной из концепций:

- **Пригодность:** выбирается любое решение, удовлетворяющее заданным минимальным требованиям.
- **Оптимальность:** выбирается решение, обеспечивающее наилучшее значение показателя эффективности ПЭ.
- **Адаптивность:** решение может изменяться при изменении внешних условий.

В случаях, когда количественные оценки ПЭ невозможны, применяются методы, основанные на **нечеткой логике**. Они позволяют оперировать нечеткими понятиями и правилами вида «ЕСЛИ ... ТО ...», моделируя человеческий способ рассуждений в условиях неполной информации.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В рамках данной работы решается задача выбора оптимального поставщика для маркетплейса.

1) **Система:** Маркетплейс.

2) **Лицо, принимающее решение (ЛПР):** Менеджер по закупкам.

3) **Цель:** Выбрать наилучшего поставщика для долгосрочного сотрудничества.

4) **Множество альтернатив (А):** Четыре потенциальных поставщика. – $A = \{\text{Поставщик А, Поставщик В, Поставщик С, Поставщик D}\}$

5) **Множество состояний внешней среды (Θ):** Предполагается работа в условиях стабильного рынка, то есть в условиях определенности. – $\Theta = \{\theta_0\}$, где θ_0 — стабильный рынок.

6) **Множество критериев оценки (К):** – $K = \{\text{Цена, Качество, Надёжность, Срок, Репутация}\}$

7) **Направления оптимизации критериев:** – Цена (руб.) $\rightarrow \min$

– Качество (баллы) $\rightarrow \max$

– Надёжность (%) $\rightarrow \max$

– Срок (дни) $\rightarrow \min$

– Репутация (баллы) $\rightarrow \max$

8) **Исходные данные**

Исходные данные для оценки поставщиков представлены в таблице.

Таблица 1 — Исходные данные для анализа

Крите- рий	Цена, руб.	Качество, баллы	Надёж- ность, %	Срок, дни	Репута- ция, бал- лы
Постав- щик А	70	45	60	8	55
Постав- щик В	30	50	80	12	65
Постав- щик С	50	75	70	5	75
Постав- щик D	60	85	75	7	85

Таблица 2 — Матрица попарных сравнений критериев

Критерий	Цена	Качество	Надёжность	Срок	Репутация
Цена	1	1/3	1/4	1	1/5
Качество	3	1	1/2	3	1/3
Надёжность	4	2	1	4	1
Срок	1	1/3	1/4	1	1/5
Репутация	5	3	1	5	1

то есть

Таблица 3 — Весовые коэффициенты критериев

Критерий	Вес (w_j)
Репутация	0.37
Надёжность	0.32
Качество	0.17

Продолжение таблицы 3

Критерий	Вес (w_j)
Цена	0.07
Срок	0.07

Эти веса получены из матрицы попарных сравнений (через собственный вектор), отражая стратегию «минимизации рисков» (поэтому у Репутации и Надёжности самые высокие коэффициенты).

Сумма весов равна 1 $0.37+0.32+0.17+0.07+0.07=1.00$.

Метод анализа иерархий (МАИ) позволяет структурировать проблему в виде иерархии и определить веса критериев на основе субъективных суждений ЛПР.

1) **Проверка согласованности:** Для проверки логичности суждений ЛПР был рассчитан коэффициент согласованности (CR). – Индекс согласованности: $CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$

– Коэффициент согласованности: $CR = CI / RI$, где RI — случайный индекс.

– Полученное значение **CR = 0.0728**, что меньше порогового значения 0.10. Это подтверждает высокую согласованность матрицы парных сравнений.

– $\lambda_{\max}$ (лямбда-макс) — это наибольшее собственное значение твоей матрицы попарных сравнений. Для идеально согласованной матрицы, где нет никаких противоречий, $\lambda_{\max}$ всегда равно её размерности (n). В нашем случае $n=5$

– Индекс согласованности (CI) — это мера того, насколько сильно $\lambda_{\max}$ отклонилось от идеального значения n. Если матрица идеальна, $CI = (n - n) / (n - 1) = 0$. Чем больше противоречий, тем больше CI

– Случайный индекс (RI) — это средний CI для случайных матриц того же размера. Это эталон «шума», с которым сравнивают твою матрицу. Для матрицы 5x5, $RI = 1.12$

– Коэффициент согласованности (CR) — это отношение твоего индекса CI к эталонному случайному RI

2) **Глобальные приоритеты:** Итоговые приоритеты (эффективность) альтернатив рассчитываются по формуле линейной свертки: $F(a_i) = \sum w_j \times p_{\{ij\}}$, где w_j — вес критерия, $p_{\{ij\}}$ — локальный приоритет альтернативы.

Результаты расчетов показывают, что наибольший вклад в итоговую оценку лучшего поставщика (D) вносят критерии «Надёжность» (35.4%) и «Репутация» (37.6%).

Решение задачи методом нечеткого логического вывода

Данный метод используется для обработки качественной, неточной информации. Он основан на лингвистических переменных, функциях принадлежности и базе нечетких правил.

1) **Функции принадлежности:** Для входных переменных («Цена», «Качество», «Надёжность») и выходной («Привлекательность») были заданы терм-множества (например, «Низкая», «Средняя», «Высокая») и соответствующие им трапециевидные и треугольные функции принадлежности.

2) **Дефаззификация:** Для получения четкого числового значения привлекательности из нечеткого множества использовался метод центра тяжести

Таблица 4 — Расширенная база нечетких правил с учётом весов критериев

№	Логическое выражение	Привлекательность
1	$P=B \wedge H=B \wedge K=B \wedge (Ц=H \vee Ц=C) \wedge (C=K \vee C=C)$	Очень высокая
2	$P=B \wedge H=B \wedge K=B \wedge (Ц=B \vee C=D)$	Высокая
3	$P=B \wedge H=B \wedge K=C \wedge \neg(Ц=B \wedge C=D)$	Высокая
4	$P=B \wedge H=C \wedge K=B \wedge \neg(Ц=B \wedge C=D)$	Выше средней
5	$(P=B \vee P=C) \wedge H=B \wedge (K=B \vee K=C) \wedge Ц \neq B$	Выше средней
6	$P=C \wedge H=C \wedge K=C \wedge Ц=H \wedge C=K$	Средняя
7	$P=C \wedge H=C \wedge K=C \wedge \neg(Ц=H \wedge C=K)$	Средняя
8	$(P=C \vee P=H) \wedge H=C \wedge K=C$	Ниже средней

Продолжение таблицы 4

№	Логическое выражение	Привлекательность
9	$P=H \wedge \neg(H=B \wedge K=B)$	Ниже средней
10	$H=H \vee (K=H \wedge H=C)$	Низкая
11	$K=H \wedge (P=H \vee H=H)$	Низкая

– Р (Репутация), Н (Надёжность), К (Качество), Ц (Цена), С (Срок)

– В (Высокая/Высокое), С (Средняя/Среднее), Н (Низкая/Низкое), К (Короткий) Д (Долгий)

Сравнение результатов, полученных двумя независимыми методами, показало полную идентичность итоговых рангов поставщиков.

Таблица 5 — Сравнительная таблица рангов поставщиков

Метод	Поставщик А	Поставщик В	Поставщик С	Поставщик D
МАИ	4	2	3	1
Мамдани	4	2	3	1

Совпадение результатов подтверждает устойчивость решения и адекватность построенных моделей. Анализ чувствительности показал, что решение в пользу поставщика D остается оптимальным даже при изменении веса критериев или оценок в диапазоне $\pm 10\text{--}15\%$.

Рекомендация: Выбрать поставщика D.

– Максимальным приоритетом по методу МАИ ($F(D) = 0.3473$).

– Максимальной оценкой привлекательности по методу Мамдани ($Y(D) = 69.2 / 100$).

– Лучшими показателями по ключевым критериям «Качество» и «Репутация».

– Устойчивостью решения к возможным ошибкам в оценках.

На рисунке представлена блок-схема общего алгоритма, реализованного в данной работе для выбора оптимального поставщика.



Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма принятия решения

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что понимается под процессом принятия решения? Процесс принятия решения — это последовательность действий, направленных на

выбор наилучшего варианта из множества возможных альтернатив с учетом имеющихся данных, целей и ограничений.

2. Почему решение принимается в условиях неопределенности?

Решение принимается в условиях неопределенности, потому что не всегда имеется полная и достоверная информация о факторах, влияющих на результат, а также из-за наличия случайных или непредсказуемых внешних воздействий.

3. Что понимается под неопределенностью информации? Неопределенность информации — это отсутствие полных, точных или достоверных данных о состоянии объекта, процесса или внешней среды, что затрудняет прогнозирование и принятие обоснованных решений.

4. Приведите примеры управляющей и исполнительной подсистем.

Пример управляющей подсистемы — система управления производством, которая анализирует данные и принимает решения по распределению ресурсов. Пример исполнительной подсистемы — автоматизированная линия сборки, выполняющая команды, полученные от управляющей подсистемы.

5. Какие концепции используются при выборе подходящего решения из множества альтернативных решений? При выборе подходящего решения используются концепции оптимальности, пригодности и адаптивности, а также методы многокритериальной оптимизации, теории полезности, экспертных оценок, анализа иерархий и нечеткой логики.

6. Как количественно оценить эффективность принятого решения?

Эффективность принятого решения можно оценить с помощью интегральных показателей (например, показателя эффективности ПЭ), учитывающих полезный эффект, затраты ресурсов и времени. Также применяются методы анализа чувствительности и моделирования для оценки устойчивости решения.

7. В чем особенности нечеткого логического вывода? Особенности нечеткого логического вывода заключаются в его способности обрабатывать неточные, неоднозначные и частично истинные данные. Он использует лингвистические переменные и базу правил «ЕСЛИ-ТО» для моделирования

человеческого мышления, что позволяет принимать решения в условиях качественной или неполной информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был исследован процесс принятия решений в условиях неопределенности на примере задачи выбора поставщика. Была выполнена формализация задачи, определены альтернативы, критерии и их направления оптимизации.

Разработан и применен алгоритм, включающий два независимых метода: метод анализа иерархий (МАИ) и метод нечеткого логического вывода (Мамдани). Оба метода показали идентичный результат, что свидетельствует о высокой надежности и устойчивости полученного решения.

На основе проведенного анализа был выбран оптимальный поставщик D, обладающий наилучшим сочетанием характеристик по ключевым критериям. Таким образом, цель работы по разработке и исследованию алгоритма принятия решения была успешно достигнута.